

Práctica 3: Variables aleatorias continuas

Teoría

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- Capítulo 2 secciones 2.1, 2.2 y 2.5 del libro Bacchini, Darío; Vázquez, Lara Viviana; Bianco, María José; Casparri, María Teresa. (2018).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/libros/document/Bacchini_Introduccion-a-la-probabilidad-y-a-la-estadistica-2018

- el capítulo 3 páginas 52 a 68 (solo variables aleatorias continuas) y 5 del libro de Canavos
- las notas de clase.

1. Una variable aleatoria es continua si los valores que puede tomar se definen en un _____.
2. $f(X=x)$ es la _____ de una variable aleatoria _____. Se trata de una función matemática que permitirá obtener la probabilidad asociada a un _____. Esta deberá cumplir con las siguientes propiedades:
 - a)
 - b)
3. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua es aquella función que permite calcular la probabilidad _____ hasta un _____ del argumento de la función. Por lo tanto, el valor mínimo que puede tomar $F(X)$ es _____ y como máximo _____.
4. $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_i * f(x_i) dx$ es el valor _____ de una variable aleatoria _____, siendo una característica de su _____. Se trata de un valor _____ de la distribución ya que representa un promedio _____.
5. El valor esperado de una variable aleatoria continua posee las siguientes propiedades:
 -
 -
 -
 -
6. La varianza de una variable aleatoria continua es una medida de la _____ de la _____. Esto es, cuanto _____ los valores de la variable aleatoria respecto de su _____ en unidades _____.
7. La varianza de una variable aleatoria continua posee las siguientes propiedades:

-
-
-
-
-

8. En un experimento Uniforme, la variable aleatoria X representa _____. Su función de distribución de probabilidad posee dos parámetros ____ y ____, siendo el primero el _____ y el segundo el _____ en el cual se encuentra definida la variable aleatoria. La función de distribución de probabilidad, cuyo dominio es {_____}, viene dada por (obtenerla a partir de la función de densidad):

Las dos principales características de la función de probabilidad Uniforme son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas):

9. En un experimento Normal, la variable aleatoria X representa _____. Su función de distribución de probabilidad posee dos parámetros ____ y ____, siendo el primero la _____ y el segundo el _____, y cuyo dominio es {_____}.

Ahora bien, la variable aleatoria X normal se _____, es decir, se resta la _____ y se divide por el _____. A partir de ello pasa a denominarse Z y posee distribución $N(0;1)$. Demostrar porque $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.

Una propiedad particular de la distribución normal es la _____, es decir, _____.
En términos de la variable Z esto implica que _____; mientras que, en términos de probabilidad, esto implica que _____.

10. En un experimento Gamma, la variable aleatoria X representa _____. Su función de distribución de probabilidad posee dos parámetros ____ y ____, siendo el primero _____ y el segundo _____, y cuyo dominio es {_____}.

La función de distribución de probabilidad viene dada por (especificar fórmula):

donde $\Gamma(\beta)$ es la _____ que viene dada por (especificar fórmula)

Las dos principales características de la función de probabilidad Gamma son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas usadas en clase):

11. En un experimento Exponencial, la variable aleatoria X representa _____. Su función de distribución de probabilidad posee un parámetro __, que representa una _____, y cuyo dominio es {_____}.

La función de distribución de probabilidad viene dada por (especificar fórmula):

por lo que es un caso especial de la distribución Gamma cuando en esta $\beta = 1$. Validarlo.

Además, su parámetro _____ tiene relación con el parámetro de una distribución Poisson que viene dado por (especificar fórmula):

Entonces es posible diferenciar que mientras en el contexto discreto, la variable aleatoria Poisson representa _____, en el contexto continuo, la variable aleatoria Exponencial representa _____.

Las dos principales características de la función de probabilidad Exponencial son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas usadas en clase):

Una característica particular de la distribución Exponencial es que no posee _____ lo que da origen a la propiedad _____. Esta establece que:

Realizar la demostración.

12. En un experimento Beta, la variable aleatoria X representa _____. Su función de distribución de probabilidad posee dos parámetros ____ y ____, que representan _____ en el primer caso y _____ en el segundo caso, y cuyo dominio es {_____}.

La función de distribución de probabilidad viene dada por (especificar fórmula):

Las dos principales características de la función de probabilidad Beta son el _____ y la _____ que vienen dados por (especificar fórmulas usadas en clase):

Una característica particular de la distribución Beta es que se relaciona con la distribución Uniforme $[0;1]$ cuando sus parámetros valen _____. Realizar la demostración.